

Introducción y objetivo

Este documento presenta el **modelo lógico** de la base de datos que soportará la Red Social Estudiantil Pascualina. Parte del modelo conceptual (diagrama Entidad-Relación en notación de Chen) desarrollado en la actividad anterior y lo transforma en una estructura relacional formada por tablas, atributos, claves primarias, claves foráneas y claves únicas, aplicando de forma explícita el proceso de normalización hasta la **tercera forma normal (3FN)**.

Un modelo lógico describe los elementos de información de una organización y sus conexiones de forma abstracta pero rigurosa, y es independiente del hardware y del motor de base de datos. Su meta, en el caso de una base relacional, es almacenar la información **sin redundancias innecesarias** y permitir recuperarla fácilmente (Silberschatz et al., 2002).

1. Objetivo

Diseñar el modelo lógico de la Red Social Estudiantil normalizado hasta 3FN y documentarlo con un diccionario de datos completo (tablas, columnas, tipos genéricos, claves primarias, foráneas y únicas, y restricciones).

2. Análisis de necesidades

A partir del informe del modelo conceptual, la red social debe permitir a un estudiante realizar las siguientes acciones. Cada requerimiento se relaciona con las entidades del modelo que lo soportan.

Cód.	Requerimiento	Acciones que debe lograr el usuario	Entidades involucradas
RF1	Perfiles	Registrarse, editar su perfil, indicar habilidades (con nivel) e intereses.	ESTUDIANTE, HABILIDAD, INTERÉS
RF2	Conexión entre pares	Seguir a otros estudiantes y marcar una relación como mentoría.	ESTUDIANTE (relación reflexiva)
RF3	Publicaciones	Publicar preguntas, recursos, noticias o memes; comentarlas; reaccionar a ellas.	ESTUDIANTE, PUBLICACIÓN, COMENTARIO
RF4	Grupos	Crear grupos (estudio, hackathon, club) y permitir que otros se unan con un rol.	ESTUDIANTE, GRUPO
RF5	Eventos	Programar eventos, asociarlos opcionalmente a un grupo y registrar asistencia.	ESTUDIANTE, EVENTO, GRUPO

Reglas derivadas del informe:

- Toda publicación tiene exactamente un autor; todo comentario pertenece a una sola publicación y tiene un autor.

- Un comentario no puede existir sin su publicación (entidad débil).
- Todo grupo tiene un creador; los estudiantes pueden ser miembros de muchos grupos y un grupo tiene muchos miembros.
- Todo evento tiene un organizador; el vínculo con un grupo es **opcional**.
- Un estudiante no puede seguirse a sí mismo y no puede reaccionar dos veces a la misma publicación (una reacción por estudiante y publicación).

3. Lluvia de ideas y mapa de conceptos

Idea	Decisión
Estudiante, habilidad, interés, publicación, grupo, evento	Entidades fuertes (tablas independientes)
Comentario	Entidad débil (depende de PUBLICACIÓN)
Sigue, mentoría	Relación reflexiva M:N con atributo es_mentoria
Publica, escribe, crea, organiza	Relaciones 1:N → clave foránea
Reacciona, participa en, asiste, tiene habilidad, tiene interés	Relaciones M:N → tablas asociativas
Edad	Descartado como columna (se calcula)
Tipo de publicación, categoría, rol, estado	Atributos con dominio restringido (CHECK)

4. Del modelo conceptual al modelo lógico

El modelo conceptual del informe contiene **7 entidades y 12 relaciones**. Para pasar al modelo lógico se aplican reglas de transformación estándar (Elmasri y Navathe), y luego se verifica el resultado mediante normalización:

Elemento del modelo conceptual	Regla de transformación	Aplicación en la Red Social
Entidad fuerte	Se convierte en una tabla; su identificador es la clave primaria.	ESTUDIANTE, HABILIDAD, INTERÉS, PUBLICACIÓN, GRUPO, EVENTO
Entidad débil	Tabla con clave primaria compuesta: la clave de la entidad propietaria + su clave parcial.	COMENTARIO → PK (id_publicacion, id_comentario)
Relación 1:N	La clave primaria del lado «1» pasa como clave foránea al lado «N».	PUBLICA, ESCRIBE, CREA, ORGANIZA, ASOCIADO_A, PERTENECE_A
Relación M:N	Nueva tabla asociativa con las claves de ambas entidades (PK compuesta).	SIGUE, TIENE_HABILIDAD, TIENE_INTERÉS, REACCIONA, PARTICIPA_EN, ASISTE
Atributo de relación	Se ubica como columna de la tabla asociativa.	nivel, tipo_reaccion, fecha_ingreso, rol, estado_asistencia...
Participación total (1,1)	La clave foránea es NOT NULL.	publicacion.id_estudiante, evento.id_organizador...
Participación parcial (0,1)	La clave foránea admite NULL.	evento.id_grupo (el evento puede ser independiente)
Relación reflexiva	Tabla asociativa con dos claves foráneas a la misma tabla (roles).	sigue(id_seguidor, id_seguido)

Aplicando estas reglas se obtienen **13 tablas**: 7 provenientes de entidades y 6 de relaciones M:N. La sección 5 demuestra que cada una cumple la 1FN, 2FN y 3FN partiendo de relaciones «de trabajo» que se construyen a partir de las pantallas y reportes que necesita la red social.

5. Proceso de normalización

5.1 Marco de referencia

La normalización es una técnica de diseño de tablas que reduce al mínimo la redundancia de datos. Las reglas son **acumulativas**: para estar en 2FN una relación debe cumplir la 1FN, y para estar en 3FN debe cumplir la 2FN (IBM, 2025). Las tres primeras formas normales son las más utilizadas y la 3FN es la meta habitual en diseños de negocio.

Forma normal	Requisitos	Qué se corrige
1FN	Todos los atributos llave están definidos. No hay grupos repetidos. Todos los atributos dependen de la llave primaria.	Cada valor es atómico e indivisible; se eliminan grupos repetidos y atributos multivaluados.
2FN	Está en 1FN. No incluye dependencias parciales.	Dependencia parcial: ningún atributo depende solo de una parte de la llave primaria compuesta.
3FN	Está en 2FN. No contiene dependencias transitivas.	Dependencia transitiva: los atributos que no forman parte de la clave dependen solo de la clave, nunca de otro atributo no clave.

5.2 Método y notación

Se identificaron cinco áreas funcionales de la red social. Para cada una se parte de una relación de trabajo **sin normalizar (0FN)** como saldría de un formulario o reporte y se documentan los tres pasos. Notación: { ... } indica un grupo repetido; en las relaciones resultantes las claves primarias aparecen en **negrita** y # marca las claves foráneas; $X \rightarrow Y$ se lee «X determina funcionalmente a Y».

5.3 Área A – Perfil, habilidades e intereses (RF1)

Pantalla «Mi perfil»: muestra los datos del estudiante con la lista de sus habilidades (y nivel) y sus intereses.

Relación de partida (0FN)

PERFIL(IdEstudiante, NombreCompleto, Correo, Carrera, Semestre, FechaNacimiento, Edad, Biografía,

{ IdHabilidad, NombreHabilidad, CategoríaHabilidad, Nivel },

{ IdInterés, NombreInterés, CategoríaInterés })

Forma normal	Análisis: problema detectado y acción	Relaciones resultantes
1FN	Problemas: NombreCompleto no es atómico (nombre y apellido juntos); Edad es derivable de FechaNacimiento; hay dos grupos repetidos independientes (habilidades e intereses). Acción: separar nombre y apellido; eliminar Edad; llevar cada grupo repetido a su propia relación con la clave del estudiante como parte de su PK.	ESTUDIANTE(IdEstudiante, Nombre, Apellido, Correo, Carrera, Semestre, FechaNacimiento, Biografía) EST_HABILIDAD(IdEstudiante, IdHabilidad, NombreHabilidad, CategoríaHabilidad, Nivel) EST_INTERÉS(IdEstudiante, IdInterés, NombreInterés, CategoríaInterés)
2FN	Dependencias funcionales: IdHabilidad → NombreHabilidad, CategoríaHabilidad (solo parte de la PK) (IdEstudiante, IdHabilidad) → Nivel (llave completa) IdInterés → NombreInterés, CategoríaInterés (solo parte de la PK) Acción: las dependencias parciales se mueven a tablas propias (HABILIDAD e INTERÉS). Se elimina la redundancia de repetir «Python – técnica» por cada estudiante que la domina.	ESTUDIANTE (sin cambios) HABILIDAD(IdHabilidad, Nombre, Categoría) EST_HABILIDAD(IdEstudiante, IdHabilidad, Nivel) INTERÉS(IdInterés, Nombre, Categoría) EST_INTERÉS(IdEstudiante, IdInterés)
3FN	Se revisa cada relación: en ESTUDIANTE, HABILIDAD e INTERÉS todos los atributos no clave dependen únicamente de la clave (IdEstudiante → Nombre, Apellido, Correo, Carrera, Semestre, FechaNacimiento, Biografía). En las tablas asociativas el único atributo no clave (Nivel) depende de la llave completa. No existen dependencias transitivas; las relaciones ya están en 3FN.	ESTUDIANTE, HABILIDAD, INTERÉS, EST_HABILIDAD, EST_INTERÉS quedan como en 2FN. Nombres finales: estudiante_habilidad, estudiante_interes.

Ejemplo con datos (Área A)

Antes (0FN), una sola fila mezcla grupos repetidos; después (2FN), cada dato vive en un solo lugar:

IdEstudiante	NombreCompleto	Habilidades (grupo repetido)	Intereses (grupo repetido)
1001	Laura Gómez Ruiz	Python (técnica, nivel 4); Guitarra (artística, nivel 3)	Inteligencia artificial; Fútbol
1002	Andrés Pérez Mora	Diseño gráfico (artística, nivel 5)	Fotografía

HABILIDAD			ESTUDIANTE_HABILIDAD		
id_habilidad	nombre	categoría	id_estudiante	id_habilidad	nivel
1	Python	técnica	1001	1	4
2	Guitarra	artística	1001	2	3
3	Diseño gráfico	artística	1002	3	5

5.4 Área B – Publicaciones, comentarios y reacciones (RF3)

Vista «Muro»: cada publicación se muestra con su autor, sus comentarios y las reacciones recibidas.

Relación de partida (0FN)

PUBLICACIÓN_MURO(IdPublicación, Contenido, FechaHora, Tipo, IdAutor, NombreAutor, CorreoAutor,

{ IdComentario, ContenidoComentario, FechaHoraComentario, IdAutorComentario, NombreAutorComentario },

{ IdEstudianteReacciona, NombreReacciona, TipoReacción, FechaHoraReacción })

Forma normal	Análisis: problema detectado y acción	Relaciones resultantes
1FN	Problemas: dos grupos repetidos (comentarios y reacciones). Acción: cada grupo pasa a una relación propia con la clave de la publicación. La PK de comentarios es (IdPublicación, IdComentario), coherente con la entidad débil del modelo; la de reacciones es (IdPublicación, IdEstudiante).	PUBLICACIÓN(IdPublicación, Contenido, FechaHora, Tipo, IdAutor, NombreAutor, CorreoAutor) COMENTARIO(IdPublicación, IdComentario, Contenido, FechaHora, IdAutorComentario, NombreAutorComentario) REACCIÓN(IdPublicación, IdEstudiante, NombreEstudiante, TipoReacción, FechaHora)
2FN	Dependencias funcionales: IdEstudiante → NombreEstudiante (solo parte de la PK de REACCIÓN): dependencia parcial. (IdPublicación, IdComentario) → Contenido, FechaHora, IdAutorComentario (llave completa). (IdPublicación, IdEstudiante) → TipoReacción, FechaHora (llave completa). Acción: se elimina NombreEstudiante de REACCIÓN; el nombre ya vive en ESTUDIANTE. PUBLICACIÓN tiene PK simple, por lo que no admite dependencias parciales.	PUBLICACIÓN (sin cambios) COMENTARIO (sin cambios) REACCIÓN(IdPublicación, IdEstudiante, TipoReacción, FechaHora)

Forma normal	Análisis: problema detectado y acción	Relaciones resultantes
3FN	Dependencias transitivas: En PUBLICACIÓN: IdPublicación → IdAutor → NombreAutor, CorreoAutor. En COMENTARIO: (IdPublicación, IdComentario) → IdAutorComentario → NombreAutorComentario. Acción: se elimina cualquier dato del autor que no sea su identificador; IdAutor e IdAutorComentario quedan como claves foráneas hacia ESTUDIANTE. Al mostrar el muro, el nombre se obtiene con un JOIN.	PUBLICACIÓN(IdPublicación, #IdEstudiante, Contenido, FechaHora, Tipo) COMENTARIO(IdPublicación, IdComentario, #IdEstudiante, Contenido, FechaHora) REACCIÓN(IdPublicación, IdEstudiante, TipoReacción, FechaHora) (# = clave foránea)

5.5 Área C – Grupos y membresía (RF4)

Vista «Grupo»: datos del grupo, su creador y la lista de miembros con su rol.

Relación de partida (0FN)

GRUPO_VISTA(IdGrupo, NombreGrupo, Descripción, Categoría, FechaCreación, IdCreador, NombreCreador,

{ IdEstudiante, NombreEstudiante, FechaIngreso, Rol })

Forma normal	Análisis: problema detectado y acción	Relaciones resultantes
1FN	Problema: la lista de miembros es un grupo repetido. Acción: se separa en la relación MIEMBRO_GRUPO con PK (IdGrupo, IdEstudiante).	GRUPO(IdGrupo, Nombre, Descripción, Categoría, FechaCreación, IdCreador, NombreCreador) MIEMBRO_GRUPO(IdGrupo, IdEstudiante, NombreEstudiante, FechaIngreso, Rol)

Forma normal	Análisis: problema detectado y acción	Relaciones resultantes
2FN	Dependencias: IdEstudiante → NombreEstudiante (parcial). (IdGrupo, IdEstudiante) → FechaIngreso, Rol (llave completa). Acción: se elimina NombreEstudiante de MIEMBRO_GRUPO. FechaIngreso y Rol son atributos de la relación (dependen de la pareja grupo-estudiante).	GRUPO (sin cambios) MIEMBRO_GRUPO(IdGrupo, IdEstudiante, FechaIngreso, Rol)
3FN	Dependencia transitiva: IdGrupo → IdCreador → NombreCreador. Acción: se elimina NombreCreador; IdCreador queda como clave foránea a ESTUDIANTE.	GRUPO(IdGrupo, #IdCreador, Nombre, Descripción, Categoría, FechaCreación) MIEMBRO_GRUPO(IdGrupo, IdEstudiante, FechaIngreso, Rol)

5.6 Área D – Eventos y asistencia (RF5)

Vista «Evento»: datos del evento, su organizador, el grupo asociado (si lo hay) y los asistentes con su estado.

Relación de partida (0FN)

EVENTO_VISTA(IdEvento, Nombre, Descripción, FechaHoraInicio, FechaHoraFin, Ubicación, Tipo, IdOrganizador, NombreOrganizador, IdGrupo, NombreGrupo, { IdEstudiante, NombreEstudiante, EstadoAsistencia, FechaRegistro })

Forma normal	Análisis: problema detectado y acción	Relaciones resultantes
1FN	Problema: la lista de asistentes es un grupo repetido. Acción: se separa en ASISTENCIA con PK (IdEvento, IdEstudiante).	EVENTO(IdEvento, Nombre, Descripción, FechaHoraInicio, FechaHoraFin, Ubicación, Tipo, IdOrganizador, NombreOrganizador, IdGrupo, NombreGrupo) ASISTENCIA(IdEvento, IdEstudiante, NombreEstudiante, EstadoAsistencia, FechaRegistro)

Forma normal	Análisis: problema detectado y acción	Relaciones resultantes
2FN	Dependencias: IdEstudiante → NombreEstudiante (parcial). (IdEvento, IdEstudiante) → EstadoAsistencia, FechaRegistro (llave completa). Acción: se elimina NombreEstudiante de ASISTENCIA.	EVENTO (sin cambios) ASISTENCIA(IdEvento, IdEstudiante, EstadoAsistencia, FechaRegistro)
3FN	Dependencias transitivas: IdEvento → IdOrganizador → NombreOrganizador. IdEvento → IdGrupo → NombreGrupo. Acción: se eliminan NombreOrganizador y NombreGrupo. IdOrganizador (obligatoria) e IdGrupo (opcional, admite NULL) quedan como claves foráneas.	EVENTO(IdEvento, #IdOrganizador, #IdGrupo (NULL), Nombre, Descripción, FechaHoraInicio, FechaHoraFin, Ubicación, Tipo) ASISTENCIA(IdEvento, IdEstudiante, EstadoAsistencia, FechaRegistro)

5.7 Área E – Seguimiento y mentoría entre estudiantes (RF2)

Vista «Mis conexiones»: para cada estudiante, a quiénes sigue, desde cuándo y si la relación es de mentoría.

Relación de partida (0FN)

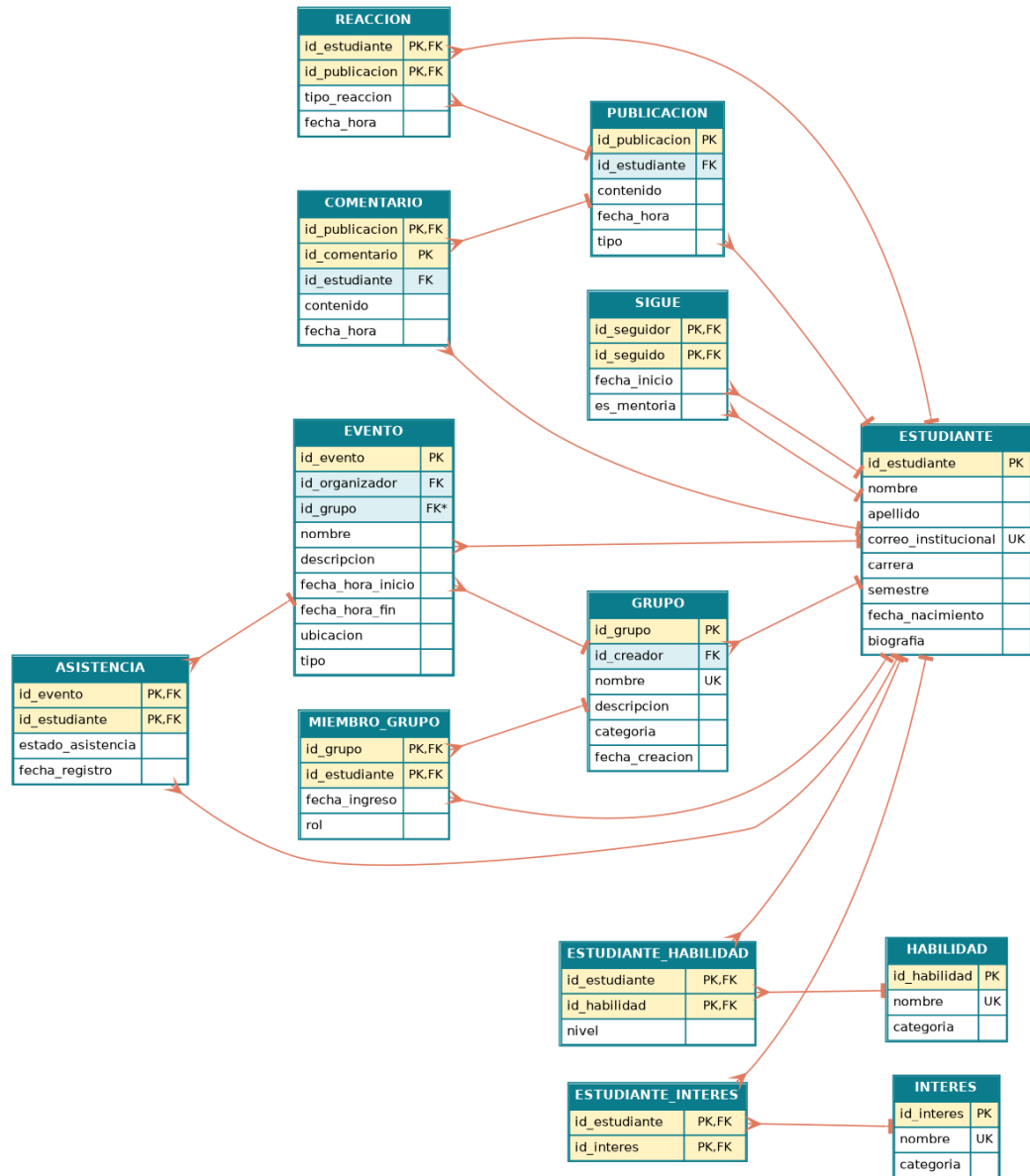
CONEXIONES(IdSeguidor, NombreSeguidor,
{ IdSeguido, NombreSeguido, FechaInicio, EsMentoría })

Forma normal	Análisis: problema detectado y acción	Relaciones resultantes
1FN	Problema: la lista de seguidos es un grupo repetido. Acción: se separa en la relación SIGUE con PK (IdSeguidor, IdSeguido). Ambas columnas apuntan a ESTUDIANTE (relación reflexiva).	SIGUE(IdSeguidor, IdSeguido, NombreSeguidor, NombreSeguido, FechaInicio, EsMentoría)

Forma normal	Análisis: problema detectado y acción	Relaciones resultantes
2FN	Dependencias: IdSeguidor → NombreSeguidor y IdSeguido → NombreSeguido (ambas parciales). (IdSeguidor, IdSeguido) → FechaInicio, EsMentoría (llave completa). Acción: se eliminan ambos nombres; ya existen en ESTUDIANTE.	SIGUE(IdSeguidor, IdSeguido, FechaInicio, EsMentoría)
3FN	Los únicos atributos no clave (FechaInicio, EsMentoría) dependen de la llave completa y no entre sí. No hay dependencias transitivas.	SIGUE(IdSeguidor, IdSeguido, FechaInicio, EsMentoría) — ya en 3FN

6. Modelo lógico resultante

El diagrama relacional muestra las 13 tablas. Los campos con fondo amarillo son claves primarias (PK), los de fondo azul son claves foráneas (FK) y las líneas indican la referencia; el extremo con «pata de gallo» está en la tabla que contiene la clave foránea (lado «muchos»). FK* indica clave foránea opcional (admite NULL).



6.1 Esquema relacional

Notación: # = clave foránea; (UK) = clave única; [NULL] = admite nulos. Las claves primarias se listan en su propia columna.

Tabla	Clave primaria	Demás atributos
estudiante	id_estudiante	nombre, apellido, correo_institucional (UK), carrera, semestre, fecha_nacimiento, biografia [NULL]
habilidad	id_habilidad	nombre (UK), categoria

Tabla	Clave primaria	Demás atributos
interes	id_interes	nombre (UK), categoria
publicacion	id_publicacion	#id_estudiante, contenido, fecha_hora, tipo
comentario	id_publicacion + id_comentario	#id_publicacion (parte de la PK), #id_estudiante, contenido, fecha_hora
grupo	id_grupo	#id_creador, nombre (UK), descripcion [NULL], categoria, fecha_creacion
evento	id_evento	#id_organizador, #id_grupo [NULL], nombre, descripcion [NULL], fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, ubicacion, tipo
sigue	#id_seguidor + #id_seguido	fecha_inicio, es_mentoria
estudiante_habilidad	#id_estudiante + #id_habilidad	nivel
estudiante_interes	#id_estudiante + #id_interes	— (solo claves)
reaccion	#id_estudiante + #id_publicacion	tipo_reaccion, fecha_hora
miembro_grupo	#id_grupo + #id_estudiante	fecha_ingreso, rol
asistencia	#id_evento + #id_estudiante	estado_asistencia, fecha_registro

En total hay 6 claves primarias simples y 7 compuestas (una por cada tabla asociativa más la de la entidad débil COMENTARIO).

6.2 Cardinalidad e integridad referencial

La cardinalidad indica cuántas instancias de una entidad se relacionan con instancias de otra. La siguiente tabla resume cada clave foránea, la tabla a la que apunta, la cardinalidad resultante y la acción ante el borrado del registro referenciado:

Clave foránea	Referencia	Cardinalidad	Obligatoria	ON DELETE
publicacion.id_estudiante	estudiante.id_estudiante	1 estudiante : N publicaciones	Sí	RESTRICT
comentario.id_publicacion	publicacion.id_publicacion	1 publicación : N comentarios	Sí	CASCADE
comentario.id_estudiante	estudiante.id_estudiante	1 estudiante : N comentarios	Sí	RESTRICT
grupo.id_creador	estudiante.id_estudiante	1 estudiante : N grupos creados	Sí	RESTRICT
evento.id_organizador	estudiante.id_estudiante	1 estudiante : N eventos organizados	Sí	RESTRICT
evento.id_grupo	grupo.id_grupo	1 grupo : N eventos	No (NULL)	SET NULL
sigue.id_seguidor	estudiante.id_estudiante	M:N reflexiva (rol seguidor)	Sí	CASCADE
sigue.id_seguido	estudiante.id_estudiante	M:N reflexiva (rol seguido)	Sí	CASCADE
estudiante_habilidad.id_estudiante / id_habilidad	estudiante / habilidad	M:N estudiante–habilidad	Sí	CASCADE
estudiante_interes.id_estudiante / id_interes	estudiante / interes	M:N estudiante–interés	Sí	CASCADE
reaccion.id_estudiante / id_publicacion	estudiante / publicacion	M:N estudiante–publicación	Sí	CASCADE

Clave foránea	Referencia	Cardinalidad	Obligatoria	ON DELETE
miembro_grupo.id_grupo / id_estudiante	grupo / estudiante	M:N grupo–estudiante	Sí	CASCADE
asistencia.id_evento / id_estudiante	evento / estudiante	M:N evento–estudiante	Sí	CASCADE

7. Diccionario de datos

7.1 Convenciones

Los nombres de tablas y columnas usan minúsculas, sin tildes y con guion bajo, para evitar problemas de codificación en cualquier motor de base de datos. Los tipos son **genéricos** y se traducen al motor elegido en la etapa física:

Tipo genérico	Uso	Equivalencias habituales
Entero	Identificadores, contadores y valores numéricos sin decimales.	INT / INTEGER; los identificadores suelen ser autoincrementales.
Texto (n)	Cadenas de caracteres con longitud máxima n.	VARCHAR(n)
Lógico	Valores verdadero / falso.	BOOLEAN / BIT
Decimal	Números con parte fraccionaria.	DECIMAL(p,s). El modelo actual no lo requiere: ningún atributo del informe es fraccionario o monetario.
Fecha / Fecha-hora	Día calendario o instante (día y hora).	DATE / TIMESTAMP (tipo temporal, complemento de los cuatro genéricos).

Simbología de la columna «Clave»: **PK** = clave primaria; **FK** = clave foránea; **UK** = clave única (no admite valores repetidos). **Nulo:** «No» indica NOT NULL.

7.2 Diccionario por tabla

Tabla: estudiante

Datos de perfil de cada usuario de la red social (entidad ESTUDIANTE).

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_estudiante	Entero	Autoincremental	No	PK	Identificador único del estudiante.
nombre	Texto	50	No	—	Nombres del estudiante.
apellido	Texto	50	No	—	Apellidos del estudiante.
correo_institucional	Texto	100; formato de correo institucional	No	UK	Correo con el que se identifica; no puede repetirse.
carrera	Texto	80	No	—	Programa académico que cursa.
semestre	Entero	1 a 12	No	—	Semestre actual.
fecha_nacimiento	Fecha	AAAA-MM-DD	No	—	Permite calcular la edad (no se almacena).
biografia	Texto	500	Sí	—	Presentación personal opcional.

Tabla: habilidad

Catálogo de habilidades que un estudiante puede declarar.

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_habilidad	Entero	Autoincremental	No	PK	Identificador de la habilidad.
nombre	Texto	60	No	UK	Nombre de la habilidad (Python, Guitarra...).

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
categoria	Texto	30; técnica, deportiva, artística, otra	No	—	Clasificación de la habilidad.

Tabla: interes

Catálogo de intereses que un estudiante puede declarar.

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_interes	Entero	Autoincremental	No	PK	Identificador del interés.
nombre	Texto	60	No	UK	Nombre del interés.
categoria	Texto	30	No	—	Clasificación del interés.

Tabla: publicacion

Actualizaciones publicadas en el muro (relación PUBLICA 1:N).

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_publicacion	Entero	Autoincremental	No	PK	Identificador de la publicación.
id_estudiante	Entero	—	No	FK → estudiante	Autor de la publicación.
contenido	Texto	2000	No	—	Cuerpo de la publicación.
fecha_hora	Fecha-hora	Por defecto: momento actual	No	—	Cuándo se publicó.
tipo	Texto	20; pregunta, recurso, noticia, meme	No	—	Tipo de actualización.

Tabla: comentario

Comentarios de una publicación. Entidad débil: la clave incluye la de la publicación.

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_publicacion	Entero	—	No	PK, FK → publicacion	Publicación comentada (relación identificadora).
id_comentario	Entero	Consecutivo por publicación	No	PK	Clave parcial: numera los comentarios de cada publicación.
id_estudiante	Entero	—	No	FK → estudiante	Autor del comentario.
contenido	Texto	1000	No	—	Texto del comentario.
fecha_hora	Fecha-hora	Por defecto: momento actual	No	—	Cuándo se comentó.

Tabla: grupo

Grupos de estudio, hackatones o clubes (relación CREA 1:N).

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_grupo	Entero	Autoincremental	No	PK	Identificador del grupo.
id_creador	Entero	—	No	FK → estudiante	Estudiante que fundó el grupo.
nombre	Texto	80	No	UK	Nombre del grupo; no se repite.
descripcion	Texto	500	Sí	—	Propósito del grupo.
categoria	Texto	20; estudio, hackathon, club	No	—	Tipo de grupo.
fecha_creacion	Fecha	AAAA-MM-DD	No	—	Día en que se creó.

Tabla: evento

Eventos programados (relaciones ORGANIZA 1:N y ASOCIADO_A 1:N opcional).

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_evento	Entero	Autoincremental	No	PK	Identificador del evento.
id_organizador	Entero	—	No	FK → estudiante	Estudiante que organiza el evento.
id_grupo	Entero	—	Sí	FK → grupo	Grupo asociado; NULL si el evento es independiente.
nombre	Texto	100	No	—	Nombre del evento.
descripcion	Texto	500	Sí	—	Detalle del evento.
fecha_hora_inicio	Fecha-hora	—	No	—	Inicio del evento.
fecha_hora_fin	Fecha-hora	Mayor que fecha_hora_inicio	No	—	Fin del evento.
ubicacion	Texto	120	No	—	Lugar o enlace del evento.
tipo	Texto	20; taller, social, estudio	No	—	Tipo de evento.

Tabla: sigue

Tabla asociativa de la relación reflexiva SIGUE (M:N entre estudiantes).

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_seguidor	Entero	—	No	PK, FK → estudiante	Estudiante que sigue.
id_seguido	Entero	Distinto de id_seguidor	No	PK, FK → estudiante	Estudiante seguido.

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
fecha_inicio	Fecha	AAAA-MM-DD	No	—	Desde cuándo lo sigue.
es_mentoria	Lógico	Por defecto: falso	No	—	Verdadero si el vínculo es de mentoría.

Tabla: estudiante_habilidad

Tabla asociativa de TIENE_HABILIDAD (M:N).

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_estudiante	Entero	—	No	PK, FK → estudiante	Estudiante que declara la habilidad.
id_habilidad	Entero	—	No	PK, FK → habilidad	Habilidad declarada.
nivel	Entero	1 a 5 (1 básico, 5 experto)	No	—	Dominio del estudiante en esa habilidad.

Tabla: estudiante_interes

Tabla asociativa de TIENE_INTERÉS (M:N).

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_estudiante	Entero	—	No	PK, FK → estudiante	Estudiante interesado.
id_interes	Entero	—	No	PK, FK → interes	Interés declarado.

Tabla: reaccion

Tabla asociativa de REACCIONA (M:N): una reacción por estudiante y publicación.

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_estudiante	Entero	—	No	PK, FK → estudiante	Estudiante que reacciona.
id_publicacion	Entero	—	No	PK, FK → publicacion	Publicación que recibe la reacción.
tipo_reaccion	Texto	20; me_gusta, me_encanta, util, divertido	No	—	Tipo de reacción.
fecha_hora	Fecha-hora	Por defecto: momento actual	No	—	Cuándo reaccionó.

Tabla: miembro_grupo

Tabla asociativa de PARTICIPA_EN (membresía M:N).

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_grupo	Entero	—	No	PK, FK → grupo	Grupo al que pertenece.
id_estudiante	Entero	—	No	PK, FK → estudiante	Estudiante miembro.
fecha_ingreso	Fecha	AAAA-MM-DD	No	—	Día en que se unió.
rol	Texto	20; administrador, moderador, miembro	No	—	Rol dentro del grupo.

Tabla: asistencia

Tabla asociativa de ASISTE (M:N).

Columna	Tipo	Longitud / dominio	Nulo	Clave	Descripción
id_evento	Entero	—	No	PK, FK → evento	Evento al que se asiste.
id_estudiante	Entero	—	No	PK, FK → estudiante	Estudiante que asiste.
estado_asistencia	Texto	20; inscrito, asistio, no_asistio	No	—	Estado de la asistencia.
fecha_registro	Fecha-hora	Por defecto: momento actual	No	—	Cuándo se registró.

7.3 Resumen de claves

Tipo de clave	Detalle
Claves primarias simples (6)	estudiante.id_estudiante, habilidad.id_habilidad, interes.id_interes, publicacion.id_publicacion, grupo.id_grupo, evento.id_evento
Claves primarias compuestas (7)	comentario (id_publicacion, id_comentario); sigue (id_seguidor, id_seguido); estudiante_habilidad (id_estudiante, id_habilidad); estudiante_interes (id_estudiante, id_interes); reaccion (id_estudiante, id_publicacion); miembro_grupo (id_grupo, id_estudiante); asistencia (id_evento, id_estudiante)
Claves foráneas (18)	Las 18 columnas listadas en la sección 6.2 (incluidas las de las tablas asociativas).
Claves únicas (4)	estudiante.correo_institucional, habilidad.nombre, interes.nombre, grupo.nombre

7.4 Restricciones adicionales (reglas de negocio)

Tabla	Restricción	Regla que protege
sigue	CHECK (id_seguidor <> id_seguido)	Un estudiante no puede seguirse a sí mismo.
evento	CHECK (fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio)	El evento no puede terminar antes de empezar.
estudiante_habilidad	CHECK (nivel BETWEEN 1 AND 5)	Nivel dentro de la escala definida.
estudiante	CHECK (semestre BETWEEN 1 AND 12)	Semestre válido.
publicacion, grupo, evento, habilidad, reaccion, miembro_grupo, asistencia	CHECK sobre tipo, categoria, tipo_reaccion, rol y estado_asistencia con los valores de cada dominio	Solo se aceptan los valores definidos en el modelo conceptual.
grupo / miembro_grupo	Al crear un grupo, registrar al creador en miembro_grupo con rol «administrador»	El creador siempre es miembro del grupo (regla de aplicación o disparador).

8. Memoria justificativa

Esta sección resume las decisiones de diseño tomadas y su justificación; queda abierta para incorporar los ajustes que surjan de la retroalimentación grupal y docente.

Decisión	Justificación
Se conservó el modelo conceptual: 7 entidades y 12 relaciones.	El modelo cubre los cinco requerimientos y evita redundancia; el modelo lógico es una transformación sistemática de él, no un rediseño.
Las relaciones M:N se resolvieron con tablas asociativas de PK compuesta.	El modelo relacional no admite relaciones M:N directas. La PK compuesta impide duplicados (por ejemplo, dos reacciones del mismo estudiante a la misma publicación).
Los atributos de relación (nivel, rol, tipo_reaccion, estado_asistencia...) están en las tablas asociativas.	Su valor depende de la pareja de entidades y no de una sola; ubicarlos en una entidad generaría dependencias parciales (violación de 2FN).

Decisión	Justificación
COMENTARIO usa PK compuesta (id_publicacion, id_comentario) y ON DELETE CASCADE.	Refleja la entidad débil del informe: sin publicación no hay comentario, y al borrar la publicación deben borrarse sus comentarios.
Nombre y apellido separados; la edad no se almacena.	Atomicidad (1FN) y evitar un dato derivable que se desactualizaría (redundancia y anomalía de actualización).
Los datos del autor, creador u organizador no se repiten; se referencian por clave foránea.	Elimina dependencias transitivas (3FN). Un cambio de nombre se hace en un solo lugar.
id_grupo en EVENTO admite NULL y usa SET NULL.	El informe define ASOCIADO_A como participación parcial: un evento puede ser independiente y no debe borrarse si desaparece el grupo.
Tipos y categorías como texto con CHECK, no como tablas catálogo.	Son conjuntos pequeños y estables definidos en el modelo conceptual; crear catálogos añadiría tablas sin reducir redundancia real. Pueden convertirse en catálogos si el negocio los amplía.
No se aplicó desnormalización.	La 3FN es la forma ideal en diseños de negocio y el volumen esperado no lo justifica.